



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN



PROPUESTA DE PROYECTO:

TareApp

NAJERA ZAVALA JUAN ANTONIO

CARRERA: INGENIERIA EN COMPUTACION

GENERACION: 2025-2026/II

CLAVE UASLP: 352651

CLAVE FAC. ING: 202201570866

Fundamentos de Desarrollo Movil
San Luís Potosí, SLP, a 14 de septiembre del 2026

I) Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil llamada “TareApp”, orientada a estudiantes de nivel superior que necesitan llevar el control de sus tareas, entregas y proyectos escolares a lo largo del semestre.

A través de la aplicación, el estudiante registra las materias que cursa y da de alta las tareas asociadas a cada una, indicando título, descripción, fecha y hora de entrega, prioridad y estado de avance. La aplicación concentra esa información en un panel de pendientes ordenado por urgencia y en una vista de calendario mensual, de manera que el usuario pueda identificar de un vistazo qué debe entregar y cuándo.

Como apoyo al registro, la aplicación permite adjuntar a cada tarea una fotografía tomada con la cámara del dispositivo (por ejemplo, la hoja de instrucciones o el pizarrón donde el profesor anotó los requisitos), y programa notificaciones locales que avisan al estudiante conforme se acerca la fecha de entrega.

Objetivo

Construir una aplicación móvil nativa multiplataforma, desarrollada en Flutter, que permita a un estudiante administrar de forma persistente sus materias y tareas escolares mediante operaciones completas de alta, consulta, modificación y eliminación, con autenticación de usuario, navegación estructurada entre módulos, interfaz adaptable a distintos tamaños de pantalla y uso de componentes de hardware del dispositivo.

Justificación

La administración de entregas es un problema real y cotidiano para el estudiante universitario, que suele distribuir esa información entre varias fuentes: la plataforma institucional, apuntes en papel, capturas de pantalla y recordatorios sueltos. Una aplicación móvil dedicada resuelve el problema en el dispositivo que el estudiante siempre trae consigo y justifica de forma natural el uso de notificaciones y cámara, sin forzar funcionalidades ajenas al propósito de la aplicación.

Tecnología elegida

La entrega final se realizará con Flutter (lenguaje Dart), bajo el paradigma híbrido. Las bibliotecas consideradas son las siguientes:

- **Interfaz:** componentes de Material Design 3 incluidos en el SDK de Flutter.
- **Persistencia local:** SQLite mediante el paquete sqflite, con path_provider para la ubicación de la base de datos.
- **Autenticación:** flujo local de registro e inicio de sesión, con almacenamiento seguro de la sesión mediante shared_preferences o flutter_secure_storage.
- **Cámara:** image_picker para la captura y selección de imágenes.
- **Notificaciones:** flutter_local_notifications para los recordatorios programados.

II) **Usuarios**

La aplicación está dirigida a un solo perfil funcional, el estudiante, y contempla además el estado previo a la autenticación.

Tipos de usuarios

Usuario no autenticado

Es quien aún no ha iniciado sesión en la aplicación. Este usuario puede:

- Visualizar la pantalla de bienvenida e inicio de sesión.
- Crear una cuenta nueva mediante el formulario de registro.
- Recuperar el acceso a su cuenta.

No tiene acceso a las materias ni a las tareas hasta que se autentica.

Usuario registrado (estudiante)

Es el usuario principal de la aplicación. Una vez que inicia sesión con sus credenciales puede:

- Consultar el panel de tareas pendientes y el calendario de entregas.
- Dar de alta, consultar, modificar y eliminar materias.
- Dar de alta, consultar, modificar y eliminar tareas asociadas a una materia.
- Marcar tareas como completadas y filtrarlas por materia, prioridad o estado.
- Adjuntar una fotografía a una tarea usando la cámara del dispositivo.
- Programar recordatorios para las fechas de entrega.
- Consultar y modificar la información de su cuenta, y cerrar sesión.

III) **Descripción de los módulos**

La aplicación se compone de cinco módulos principales con navegación estructurada: una barra de navegación inferior para los módulos de consulta y navegación por pila para las pantallas de detalle y formulario.

1. Autenticación

Módulo de entrada a la aplicación. Se compone de dos vistas:

Inicio de sesión

Despliega un formulario donde el usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. Se valida el formato del correo y que la contraseña no esté vacía. Si las credenciales son correctas, se guarda la sesión y se redirige al panel de pendientes; en caso contrario se muestra un mensaje de error. Incluye un enlace hacia la pantalla de registro.

Registro de usuario

Despliega un formulario donde el usuario no autenticado captura sus datos para crear una cuenta:

- Nombre
- Apellidos
- Correo electrónico
- Contraseña (ocho caracteres o más)
- Confirmación de contraseña

Se valida que el correo no esté registrado previamente y que ambas contraseñas coincidan. Al completar el registro, el usuario ingresa automáticamente a la aplicación.

2. Panel de pendientes

Es la pantalla principal tras iniciar sesión. Muestra un resumen del día (número de tareas para hoy y la entrega más próxima) y la lista de tareas pendientes ordenadas por fecha de entrega. De cada tarea se muestra:

- Título
- Materia a la que pertenece
- Fecha y hora de entrega
- Prioridad, identificada con un color (alta, media, baja)
- Casilla para marcarla como completada

El módulo permite filtrar las tareas por materia, prioridad o estado, y ordenarlas por fecha o por prioridad. Desde esta pantalla se accede al formulario de creación mediante un botón de acción flotante, y al detalle de una tarea al seleccionarla.

3. Calendario

Presenta una vista mensual donde los días con entregas se marcan con un indicador. Al seleccionar un día, se despliega en la parte inferior la lista de tareas programadas para esa fecha, con su hora de entrega y la materia correspondiente. Permite desplazarse entre meses mediante gestos de deslizamiento horizontal y seleccionar cualquier tarea para abrir su detalle.

4. Materias

En este módulo el usuario administra el catálogo de materias del semestre. Se despliega la lista de materias registradas, cada una con un color distintivo y el número de tareas pendientes asociadas.

Añadir materia

Despliega un formulario donde el usuario captura los datos de la materia:

- Nombre de la materia
- Nombre del profesor
- Color de identificación
- Horario o notas adicionales (opcional)

Editar materia

Al seleccionar una materia de la lista se muestra su información y las tareas asociadas. La opción “Editar” despliega el formulario con los datos cargados, permitiendo modificarlos y guardar los cambios o cancelar la acción sin guardarlos.

Eliminar materia

Al seleccionar la opción “Eliminar” se solicita confirmación al usuario, advirtiéndole que también se eliminarán las tareas asociadas a esa materia. Si el usuario confirma, la materia se elimina del catálogo; si cancela, no se realiza ningún cambio.

5. Tarea: detalle y formulario

Detalle de tarea

Muestra toda la información registrada de una tarea seleccionada:

- Título y materia
- Prioridad y estado (pendiente, en proceso o completada)
- Fecha y hora de entrega
- Descripción
- Fotografía adjunta de las instrucciones, si existe
- Recordatorio programado

Desde esta pantalla el usuario puede marcar la tarea como completada, editarla o eliminarla. La eliminación solicita confirmación previa.

Creación y edición de tarea

Despliega el formulario donde el usuario captura o modifica los datos de una tarea:

- Título
- Materia (seleccionada del catálogo de materias registradas)
- Fecha y hora de entrega, mediante selectores nativos
- Prioridad (alta, media o baja)
- Descripción
- Fotografía de las instrucciones, tomada con la cámara o elegida de la galería
- Recordatorio (sin recordatorio, 1 hora, 2 horas, 1 día o 3 días antes de la entrega)

El formulario valida que el título no esté vacío, que se haya seleccionado una materia y que la fecha de entrega sea válida. Al guardar, se registra la tarea en la base de datos local y se programa la notificación correspondiente.

Módulo complementario: cuenta de usuario

Despliega la información de la cuenta del estudiante que ha iniciado sesión (nombre, apellidos y correo electrónico) y permite modificar esos datos y la contraseña. Incluye además un resumen de tareas completadas en el semestre y la opción de cerrar sesión.

IV) Cumplimiento de las características técnicas obligatorias

Adaptabilidad

La interfaz se construirá con widgets flexibles de Flutter (LayoutBuilder, MediaQuery, Expanded y Flexible) para ajustarse correctamente a distintos tamaños de pantalla. En tabletas, el panel de pendientes y el calendario aprovecharán el espacio disponible mostrando la lista y el detalle de la tarea en dos paneles. Los cambios de orientación vertical y horizontal se manejarán conservando el estado de las pantallas y de los formularios.

Guías de diseño

El diseño visual se apegará a las normativas de Material Design 3, utilizando los componentes del SDK de Flutter: barra superior, barra de navegación inferior, botón de acción flotante, tarjetas, etiquetas, campos de texto, selectores de fecha y hora, y cuadros de diálogo de confirmación. Se definirá un esquema de color coherente en toda la aplicación, con soporte para tema claro y oscuro.

Interacción y hardware

La aplicación incorpora los siguientes mecanismos de interacción táctil:

- **Deslizamiento horizontal:** sobre una tarea del panel, para marcarla como completada o eliminarla.
- **Pulsación sostenida:** sobre una tarea o materia, para acceder a acciones rápidas.
- **Deslizamiento entre meses:** en la vista de calendario.
- **Deslizamiento vertical:** para actualizar la lista de pendientes.

En cuanto al uso de hardware, se emplean dos componentes del dispositivo:

- **Cámara:** para capturar la fotografía de la hoja de instrucciones o del pizarrón y adjuntarla a la tarea, evitando que el estudiante tenga que transcribir los requisitos.
- **Sistema de notificaciones locales:** para programar y emitir recordatorios en segundo plano conforme se acerca la fecha de entrega, aun cuando la aplicación esté cerrada.

Persistencia de datos

La información se almacenará en una base de datos local SQLite gestionada con el paquete sqflite. El esquema contempla tres tablas principales:

- **usuarios:** identificador, nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña.
- **materias:** identificador, nombre, profesor, color y referencia al usuario.
- **tareas:** identificador, título, descripción, fecha y hora de entrega, prioridad, estado, ruta de la imagen adjunta, configuración del recordatorio y referencia a la materia.

Sobre las tablas de materias y tareas se implementan y demuestran las operaciones completas de lectura, alta, selección, modificación y eliminación (CRUD), que constituyen las funcionalidades esenciales de la aplicación.

Módulos y navegación

La aplicación contiene cinco pantallas principales (autenticación, panel de pendientes, calendario, materias y detalle de tarea), además de las pantallas secundarias de formulario y de cuenta de usuario. La navegación entre los módulos de consulta se realiza mediante una barra de navegación inferior, y el acceso a detalles y formularios mediante navegación por pila con rutas nombradas.

Autenticación y sesión

La aplicación implementa un flujo completo de registro e inicio de sesión local. Las credenciales se almacenan en la base de datos con la contraseña cifrada, y la sesión activa se conserva en el dispositivo, de modo que el usuario no deba autenticarse en cada apertura de la aplicación. Toda la información mostrada (materias, tareas y estadísticas) corresponde exclusivamente al usuario autenticado, lo que ofrece una experiencia personalizada.

v) **Boceto**

A continuación se presentan los bocetos de las pantallas principales de la aplicación.

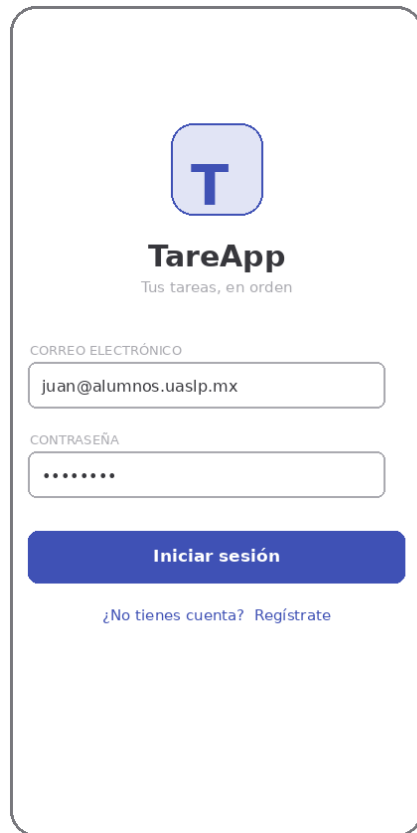


Figura 1. Inicio de sesión.



Figura 2. Panel de pendientes.



Figura 3. Calendario de entregas.



Figura 4. Catálogo de materias.

← Detalle de tarea

Práctica 4 — Señales

Procesamiento de Señales

Prioridad alta

En proceso

FECHA DE ENTREGA

Martes 15 de septiembre · 23:59

DESCRIPCIÓN

Filtrado de señal en Octave, incluir gráficas y conclusiones en el reporte.

FOTO DE LAS INSTRUCCIONES



RECORDATORIO

2 horas antes de la entrega

Marcar como completada

Editar

Eliminar

← Nueva tarea

TÍTULO

Práctica 4 — Señales

MATERIA

Procesamiento de Señales

FECHA DE ENTREGA

15/09/2026

HORA

23:59

PRIORIDAD

Baja

Media

Alta

DESCRIPCIÓN

Filtrado de señal en Octave...

 Adjuntar foto de instrucciones

RECORDATORIO

2 horas antes

Guardar tarea

Figura 5. Detalle de tarea.